

Výstupy ŠVP

INF-04 Převodu data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)

Učivo: modelování – schéma, diagram, pojmová a myšlenková mapa; graf, vrcholy, hrany, ohodnocený graf (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Základní pojmy

Model – Zjednodušená reprezentace reality pro určitý účel; tatáž data mohou mít více modelů.

Tabulka – Data v řádcích a sloupcích – přesné hodnoty, snadné vyhledání a výpočty.

Graf dat (diagram) – Spojnicový (vývoj v čase), sloupcový (porovnání kategorií), výšečový (podíly celku), bodový (vztah dvou veličin).

Funkční model – Vzorec $y = f(x)$ popisující závislost (MAT-26), např. lineární $y = kx + q$.

Graf (vrcholy a hrany) – Vrcholy = objekty, hrany = vztahy mezi nimi; orientovaný (šipky), ohodnocený (hranám přiřazena čísla).

Stupeň vrcholu – Počet hran, které z vrcholu vycházejí; v orientovaném grafu vstupní a výstupní stupeň.

Matice sousednosti – Tabulka $n \times n$: v řádku i a sloupci j je 1, když vede hrana z i do j , jinak 0 (u ohodnoceného grafu váha).

Seznam hran / sousedů – Zápis grafu výčtem hran (A–B, B–C ...) nebo sousedů každého vrcholu.

Pojmová mapa – Pojmy spojené pojmenovanými vztahy („rychlost – je podíl – dráhy a času“).

Myšlenková mapa – Stromová struktura tématu od středu k větvím; ukazuje členění, ne přesné vztahy.

Vzorce a vztahy

$d_1 + d_2 + \dots + d_n = 2h$ součet stupňů všech vrcholů je dvojnásobek počtu hran h – vždy sudé číslo

$h_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$ nejvyšší počet hran neorientovaného grafu s n vrcholy

$a_{ij} = a_{ji}$ matice neorientovaného grafu je symetrická; bez smyček je na diagonále 0

$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ směrnice lineárního modelu z tabulky (stálý přírůstek)

$h = n - 1$ strom (souvislý graf bez cyklů) s n vrcholy má $n - 1$ hran

Který model se hodí k čemu

Model	Dobře ukáže	Použij, když ...
tabulka	přesné hodnoty	potřebuješ konkrétní číslo, další výpočet
spojnicový graf	trend, rychlost změny	sleduješ vývoj v čase
sloupcový graf	porovnání velikostí	srovnáváš kategorie
výšečový graf	podíly celku (100 %)	máš části jednoho celku
vzorec (funkce)	zákonitost	chceš předpovídat mezi a za daty
graf s vrcholy a hranami	spojení, vztahy	hledáš cesty, sítě, konflikty
matice / seznam hran	graf pro počítač	graf je velký, zpracuje ho program
pojmová / myšlenková mapa	strukturu tématu	učíš se, plánuješ

Poučky a postupy

1. Tabulka → graf dat: urči nezávislou veličinu (osa x) a závislou (osa y), zvol měřítko, popiš osy včetně jednotek.
2. Obrázek grafu → matice: očíslov vrcholy; za každou hranu $i \rightarrow j$ zapiš 1 na místa (i, j) i (j, i) , u orientované hrany $i \rightarrow j$ jen na (i, j) .
3. Tabulka → vzorec: spočti přírůstky; stálý přírůstek = lineární model, stálý podíl = exponenciální model.
4. Kontrola modelu: součet stupňů je sudý, matice neorientovaného grafu je symetrická, podíly dávají 100 %, osy a jednotky sedí, model souhlasí s původními daty v několika bodech.
5. Porovnání modelů: nejdřív si ujasni otázku – přesná hodnota → tabulka, trend → graf, cesta nebo spojení → graf s hranami, předpověď → vzorec nebo simulace.
6. Funkční model (MAT-26) dá hodnotu kdykoli ze vzorce; simulace (INF-03) postupuje po krocích a zvládne i děje, pro které vzorec neznáme.

Pozor na

- Výšečový graf se nehodí pro vývoj v čase, spojniciový pro nesouvisející kategorie.
- Poloha vrcholů na obrázku grafu nic neznamená – důležité jsou jen hrany (a jejich ohodnocení).
- Nesymetrická matice neorientovaného grafu = chyba zápisu.
- Lineární model neprodlužuj daleko za naměřená data (voda se neohřeje nad 100 °C).

Vzorový příklad

Graf je zadán seznamem hran A–B, A–C, B–C, C–D, D–E. Převeď ho do matice sousednosti, urči stupně vrcholů a model zkontroluj.

1. Vrcholy A, B, C, D, E → matice 5×5 , řádky i sloupce v pořadí A–E.
2. Řádky: A: 0 1 1 0 0; B: 1 0 1 0 0; C: 1 1 0 1 0; D: 0 0 1 0 1; E: 0 0 0 1 0.
3. Stupně (součty řádků): A 2, B 2, C 3, D 2, E 1.
4. Kontrola: $2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 10 = 2 \cdot 5$ hran ✓; matice je symetrická a na diagonále má nuly ✓.
5. Porovnání: obrázek je přehlednější pro člověka, matice pro počítač (hned vidí, zda hrana existuje).